TORRE 3D · PROPUESTA · SOLO PARA DECIDIR

Herramienta de exoesqueleto para la torre

Cómo se le agrega a la torre de tabiques una estructura exterior de acero: los tipos, cómo entra al cálculo de la cátedra, qué cambia en la torre de la guía, cómo se integra a la planilla y cuánto trabajo lleva. Todos los números salen de la torre de Neuquén.

TIPOS DE EXOESQUELETO
4
diagrid, mega-marcos, cinturones, tubo en X

FLECHA DE LA AZOTEA
56,3 → 15,6 mm
tubo en X, torre de la guía

VIENTO QUE TOMA EL EXO
72 %
el resto, los tabiques

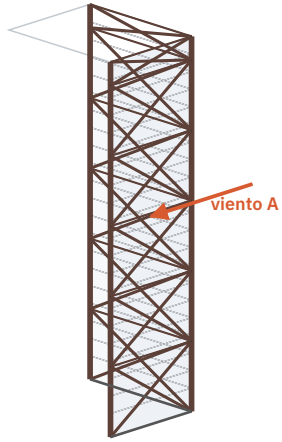
CAMINOS PARA LA PLANILLA
3
de no tocarla a una hoja nueva

LÍNEAS DE CÓDIGO
≈ 1 560
nueve partes, nada se reescribe

CONTENIDO

02 Cuatro formas de exoesqueleto
03 Cómo entra al cálculo
04 Lo que cambia en la torre de la guía
05 Cómo se integra a la planilla
06 Cómo se usaría en la app
07 Cuántos cambios hacen falta

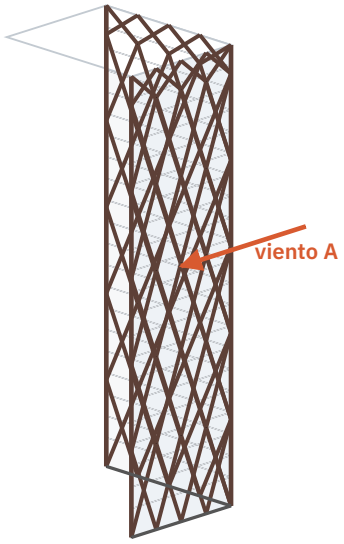
Tubo arriostrado en X



02 Cuatro formas de exoesqueleto

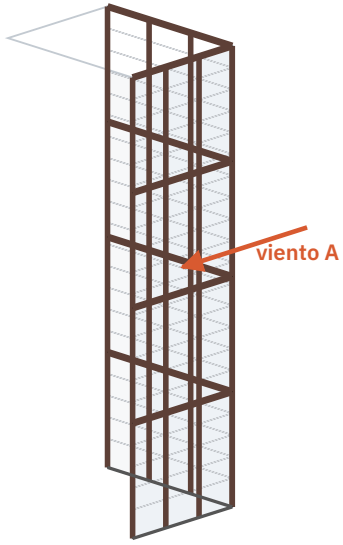
Un exoesqueleto es una estructura de acero por fuera de la fachada que trabaja junto con los tabiques. Se eligen con estas cuatro fichas, como las piezas tipo.

A · Diagrid



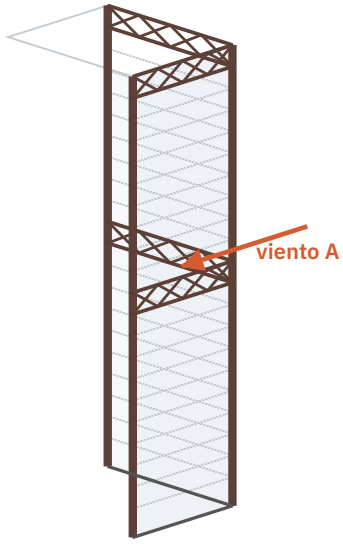
Diagonales en rombo en las cuatro caras, sin columnas intermedias. Toma corte y flexión con las mismas barras.

B · Mega-marcos



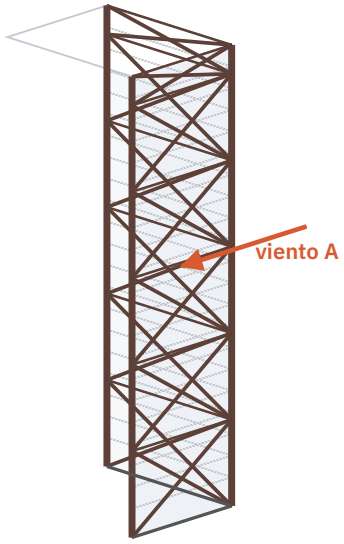
Columnas y vigas cinturón cada 16 m. Trabajan como pórticos: es el caso que la planilla ya sabe calcular (columnas AO a AX).

C · Mega-columnas y cinturones



Cuatro columnas en las esquinas atadas por **reticulados cinturón** en dos niveles. Pocas piezas, mucha rigidez.

D · Tubo arriostrado en X



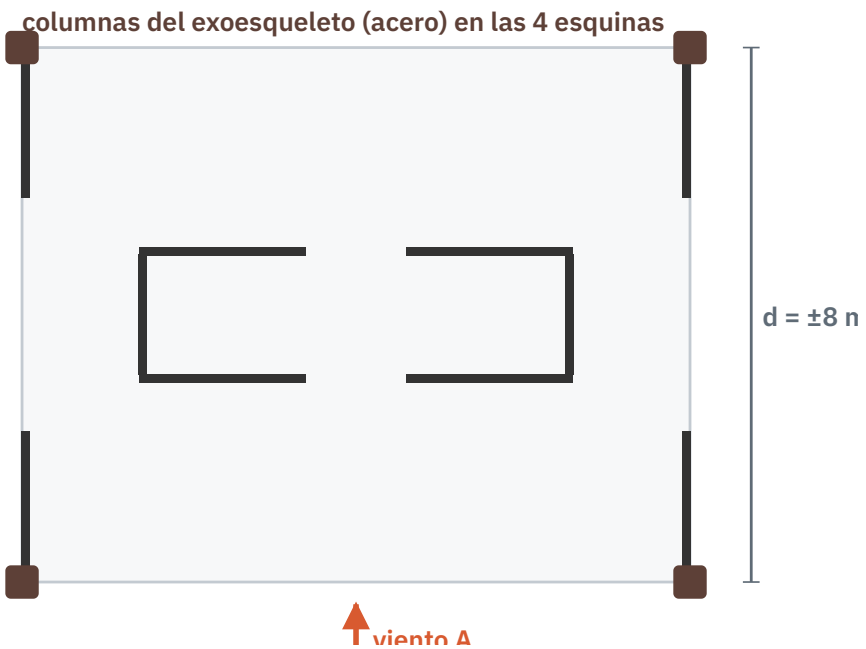
Columnas de esquina y cruces de San Andrés por módulos de 4 pisos (12 m). Es el que se usa en los números de esta propuesta.

Por qué se puede sumar a la torre

Para el viento, la torre es una ménsula. El exoesqueleto es otra ménsula, más ancha, puesta por fuera: las dos se deforman juntas porque las losas las atan. Se suman como dos resortes en paralelo y cada una toma el viento según su rigidez, igual que se reparte entre los tabiques.

03 Cómo entra al cálculo

La misma ménsula de la clase 5, con dos agregados: el acero vale más que el hormigón (relación de módulos n) y las diagonales se deforman por corte.



$$n = \frac{E_{\text{acero}}}{E_{\text{hormigón}}} = \frac{2{,}1 \cdot 10^7}{3{,}4 \cdot 10^6} = 6{,}18 \qquad J_{\text{exo}} = n \sum A_c \, d^2 = 6{,}18 \cdot 4 \cdot 0{,}06 \cdot 8^2 = 94{,}9 \text{ m}^4$$

$$S = \sum E \, A_d \cos^2\theta \, \sin\theta = 4 \cdot 2{,}1 \cdot 10^7 \cdot 0{,}015 \cdot 0{,}8^2 \cdot 0{,}6 = 483\,840 \text{ t}$$

$$\delta_{\text{exo}} = \frac{W h^3}{8 E J_{\text{exo}}} + \frac{W h}{2 S} = 13{,}1 + 8{,}5 = 21{,}6 \text{ mm}$$

$$K = \frac{W}{\delta} \qquad \delta = \frac{W}{K_{\text{tabiques}} + K_{\text{exo}}}$$

$$J_{\text{eq}} = \frac{W h^3}{8 E \delta_{\text{exo}}} = 57{,}5 \text{ m}^4 \quad \text{(el J que va a la hoja J)}$$

Qué se agrega a lo que ya enseña la guía

Relación de módulos. El acero se pasa a hormigón multiplicando su J por n, como en las secciones mixtas. **Deformación por corte.** Los tabiques llenos casi no la tienen; un reticulado sí, y por eso su J equivalente (57,5 m⁴) es menor que el de las columnas solas (94,9 m⁴). **Datos supuestos:** columnas de 600 cm² (tubo 500 × 500 × 30 mm), diagonales de 150 cm², acero F-24, módulo de 12 m.

04 Lo que cambia en la torre de la guía

Tubo arriostrado en X (tipo D) sobre la torre de Neuquén, viento A. La flecha baja a menos de un tercio y los tabiques quedan con un 28 % del momento.

Torre de la guía, viento A	Sin exo	Con exo D
ΣJ equivalente (m⁴, hormigón)	22,08	79,5
Flecha de la azotea (mm)	56,3	15,6
Límite h/500 (mm)	128	128
Viento que toman los tabiques	100 %	28 %
Viento que toma el exoesqueleto	—	72 %
Momento en T1 en PB (tm)	307,2	85,3
Rigidez a la torsión Σ J·a² (m⁶, anexo)	766	unos 19 700

Rigidez a la torsión: cota superior (sin la deformación por corte de las caras). En el anexo, el giro de la planta bajaría más de un 90 %.

Elementos del exoesqueleto	Esfuerzo	Tensión
Columna de esquina (par en 16 m)	N = 124 t	207 kg/cm²
Diagonal (corte de una cara)	D = 29,1 t	194 kg/cm²
Largo de la diagonal	20,0 m	controla el pandeo

Qué hay que verificar además

Las tensiones están lejos de la fluencia del F-24 (2 400 kg/cm²), pero una diagonal de 20 m comprimida pandea mucho antes: el control que manda es el **pandeo** (CIRSOC 301). También: las **uniones** a las losas (cada losa le pasa su parte del viento al exoesqueleto) y la **fundación** de las columnas, que reciben tracción del lado de barlovento.

05 Cómo se integra a la planilla

Tres caminos, de menos a más trabajo. Los tres usan el mismo cálculo en la app; cambia cuánto se ve en el Excel que entrega el alumno.

1 · COMO PÓRTICOS DE LA HOJA J — mínimo

Exoesqueleto en la app → **2 pórticos por dirección** J AO a AX, ancho × n → **Rototrasl. y flex.** como siempre

Cada cara paralela al viento entra como un pórtico de la hoja J, con las columnas ensanchadas n veces para pasar el acero a hormigón y achicadas para descontar el corte. No toca la planilla. **Limitación:** el ensanchado es un truco; el alumno no ve de dónde sale.

2 · HOJA NUEVA «EXOESQUELETO» — recomendada

Hoja «Exoesqueleto» datos y fórmulas visibles → **J equivalente** celda que leen las hojas J → **Rototrasl. y flex.** como siempre

La app agrega una hoja con las barras, n, S, J_{exo} y J_{eq} escritos como fórmulas de Excel, y la conecta con los pórticos de las hojas J. El alumno puede cambiar perfiles en el Excel (y con Google Sheets, la app lo ve). **Costo:** una hoja nueva que mantener con la cátedra.

3 · SOLO EN LA APP — más rápido

Etapa 08 Exoesqueleto en la app → **Columna Guía/CIRSOC** tabiques + exo → **Planilla** sin cambios + aviso

La planilla queda como la del curso y la app muestra al lado el sistema combinado. Sirve para explorar y comparar. **Limitación:** el Excel que se entrega no tiene el exoesqueleto.

Recomendación

Empezar por el camino 3 para la clase (se ve el efecto enseguida) y pasar al 2 cuando la cátedra apruebe la hoja nueva. El 1 queda como respaldo para que la planilla actual, sin hoja nueva, ya dé un resultado aproximado.

06 Cómo se usaría en la app

Tres maneras de trabajar con el exoesqueleto. Las fichas, los controles y los avisos siguen el sistema de diseño.

Modo	Qué hace el alumno	Qué muestra la app
Diseñar con exo	En 01 Diseño elige una ficha (A a D), el material y los perfiles de columnas y diagonales; los mueve en la planta con manijas.	Planta y 3D con el exoesqueleto, etapa 08 con el reparto tabiques / exo, la flecha con y sin corte, y los controles de cada barra.
Reforzar una torre	Parte de una versión guardada (por ejemplo, el anexo que no verifica) y le agrega el exoesqueleto.	«Comparar versiones» lado a lado: flecha, giro, tracción en los tabiques y armadura, antes y después.
Dimensionar	Pide «el exo más liviano que verifica».	La app busca el área mínima de columnas y diagonales que cumple h/500 y el pandeo, y la escribe en las fichas.

Controles nuevos

Flecha con flexión y corte (h/500), reparto entre tabiques y exoesqueleto, tensión y **pandeo** de cada diagonal y columna, tracción en la fundación de las columnas, y torsión (el exo cambia mucho $\Sigma\, J{\cdot}a^2$). Todos con su celda, su fórmula y el semáforo del desglose.

07 Cuántos cambios hacen falta

Unas 1 550 líneas nuevas en nueve partes. Nada de lo que ya funciona se reescribe: el exoesqueleto se suma como un elemento más.

Parte	Qué cambia	Líneas	Dónde
Modelo del proyecto	tipo de exoesqueleto, caras, perfiles, módulo, material	60	src/engine/modelo.ts
Motor del exoesqueleto (nuevo)	J por cara, n, rigidez al corte, J equivalente, reparto en paralelo, esfuerzos, pandeo, torsión	300	src/engine/exo.ts
Hojas J (camino 1)	cada cara como pórtico equivalente	60	src/engine/mapping.ts
Planilla (camino 2)	hoja «Exoesqueleto» con fórmulas y enlace a las hojas J	180	src/xlsx/planilla.ts
Controles	flecha con corte, pandeo, tracción en la fundación	120	src/engine/verificaciones.ts
Desglose PDF y PowerPoint	hoja 8 paso a paso, con el semáforo	150	src/engine/desglose.ts, src/ui/desglose.ts
Interfaz	fichas A–D, manijas en la planta, 3D, etapa 08, modo dimensionar	450	src/ui/
Google Sheets	tabla «T3D Exo» editable	40	src/sync/sheets.ts, Codigo.gs
Pruebas	torre de la guía con y sin exo, contra un cálculo a mano	200	src/engine/exo.test.ts
Total		**≈ 1 560**	

ORDEN DE TRABAJO

1) motor y pruebas con la torre de la guía; 2) etapa 08 y fichas (camino 3); 3) controles y desglose; 4) hoja «Exoesqueleto» (camino 2) cuando la cátedra la apruebe; 5) modo dimensionar.

PARA DECIDIR CON LA CÁTEDRA

Material (acero F-24 o hormigón), si el exoesqueleto toma también cargas verticales, el criterio de pandeo de las diagonales (CIRSOC 301) y si se acepta la deformación por corte en la flecha de la clase 5.